反射式高能电子衍射(RHEED)

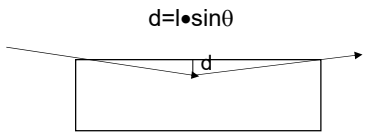
Reflected High Energy Electron Diffraction

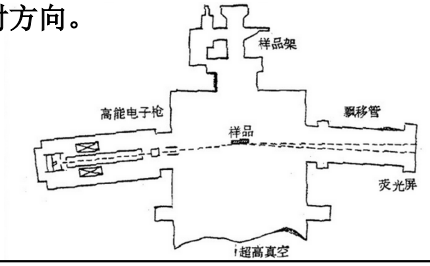
反射式高能电子衍射

●**RHEED原理与LEED完全相同，因此前面有关低能电子衍射的原理也适用于高能电子衍射。**

●**RHEED用高能电子(10~30keV)作为探测束。**

●**由于高能电子在固体中的穿透深度和非弹性散射自由程都较大，为测量表面信息，入射电子采用掠射方式，入射束和样品表面的夹角小于5°。在这种能量下，背弹性散射很弱，弹性散射主要是在前进方向，因此衍射束也处在掠射方向。**





RHEED用途

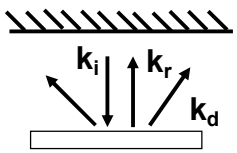
- **RHEED**常配合分子束外延在晶体生长过程中不断检测结晶情况，对表面原子逐层生长过程分析。
- 由于**RHEED**对表面有一定的穿透，故适于研究一些从表面向体内发展的化学吸附和表面反应。如腐蚀、氧化、碳化、化合物形成等，以及一些表面组分由表面至内部有所不同的多组分系统，如材料的硬化、钝化、离子注入等过程所形成的表面。
- **RHEED**可用于固体表面结构分析、表面缺陷分析（表面的无序程度、台阶特征等）

低能、高能电子衍射比较

	LEED	RHEED
电子束能量	10~500eV	10~30KeV
电子平均自由程	~0.5nm，在样品中穿透深度~2nm，具有表面灵敏的性质	至30nm，为保证足够的表面灵敏度，电子束以<5°掠射到样品上，得到近表面层的信息
测得的信息	表面原子排列 表面缺陷	从表面向体内发展的化学吸附和表面反应等。
对样品损坏程度	小	大

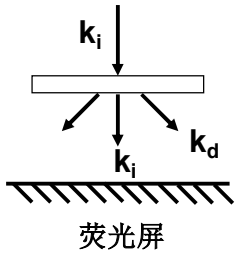
三种电子衍射方式原理比较

LEED



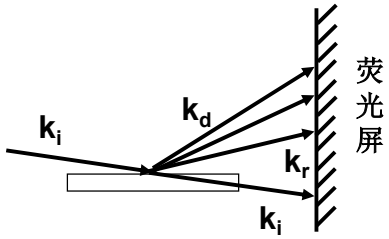
- 低能电子与固体表面的背散射作用
- 荧光屏平行于固体表面，位于衍射束前进方向

TEM



电子束垂直或较大角度作用于薄晶，穿透薄晶形成透射衍射斑

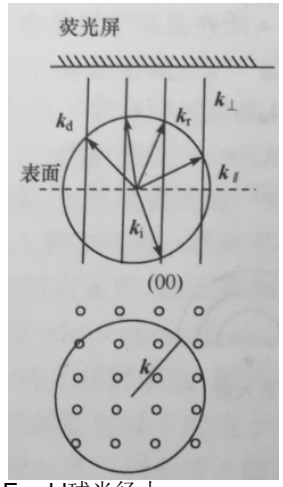
RHEED



掠入射方式，荧光屏与固体表面垂直并处于电子束前进方向

三种电子衍射Ewald球作图

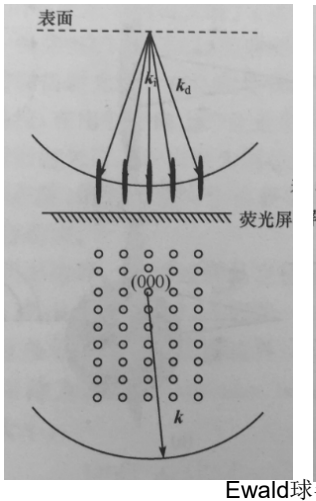
LEED



Ewald球半径小

衍射斑点

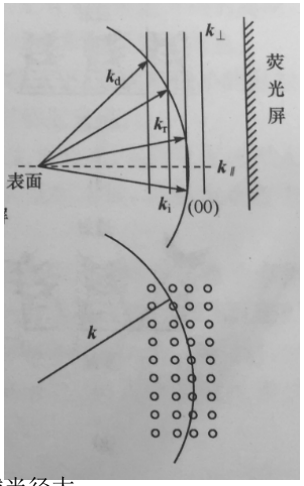
TEM



Ewald球半径大

衍射斑点

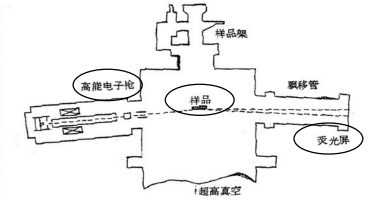
RHEED



RHEED特点

优点

1. 入射束和衍射强度大，不易受外界干扰，荧光屏不需加高压，样品正面有较大空间，有利于与分子束外延配合进行原位检测；
2. 采用高能电子，可做成高亮度和细聚焦束，所得谱线有较高亮度和锐度，可进行精确测量，从而得到有关结构信息。
3. LEED只能做二维表面分析，而RHEED不仅可作二维，也可作三维分析，可通过改变掠射角，从而改变电子束穿透深度，以获得沿深度方向的信息。
4. 要测定沿倒易杆强度变化，LEED只能以改变电压来实现，这将给强度分析带来困难，而RHEED是用转动样品直接测得。

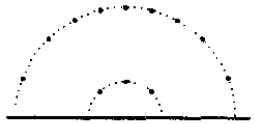


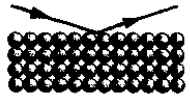
RHEED特点

缺点

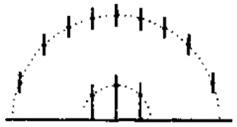
RHEED对样品表面要求十分平整，入射电子能量高会使样品表面易受损伤。另外，入射电子束能量离散度也会对测量精度产生不利影响。

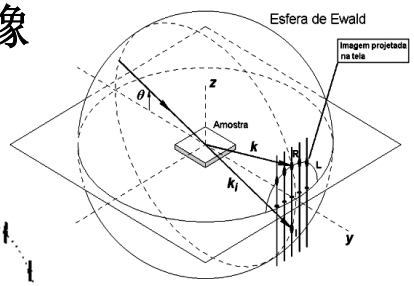
RHEED图像





理想平面型生长





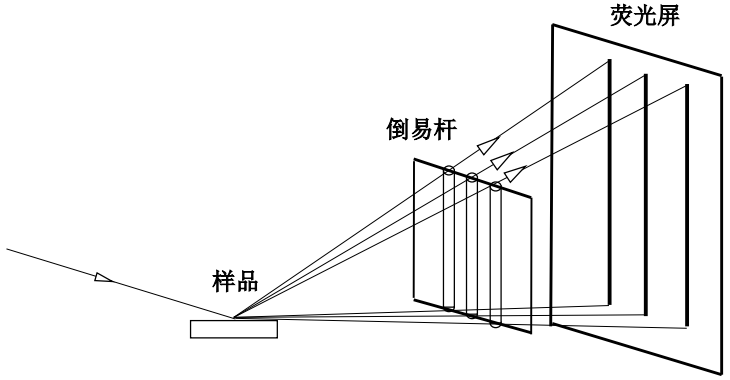
- 理想情况：倒易杆极细，荧光屏上得到衍射斑点
- 实际情况：反射球或倒易晶格杆有点“模糊”，则荧光屏上显示的是平行条纹。

例如：

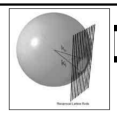
- 由于声子散射和表面有些无序使倒易晶格杆展宽；
- 能量分散使反射球展宽。

RHEED图像

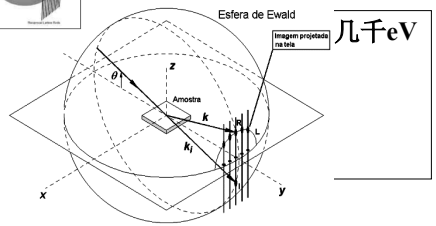
- 入射电子能量很高，波长很短，故反射球半径很大，例如当E_p=30keV时，爱瓦德球半径比倒格子基矢长度大40倍左右。
- 爱瓦德球面与晶体倒易杆近似平行，将倒易杆从中央“剖开”，得到衍射花样为一条条衍射条纹



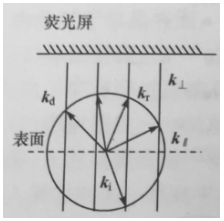
LEED与RHEED的比较



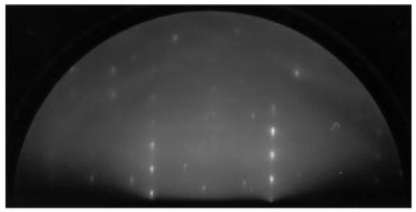
LEED，电子能量较低，几百eV
电子束垂直入射材料表面
背散射（衍射）花样
~½倒空间的投影



几千eV



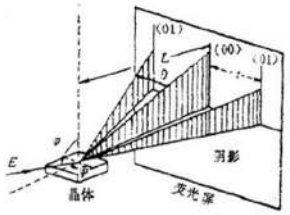


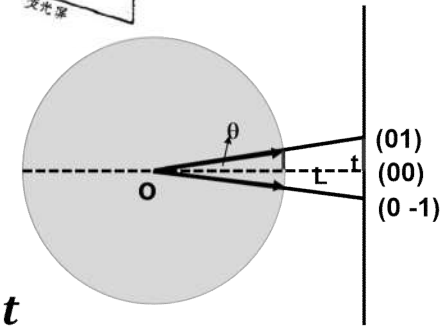


定量分析可以给出更多的信息，
但很复杂,需要超高真空。

定量分析可以给出更多的信息，
例如：强度的变化可以得到薄膜生长的信息。
需要超高真空。

RHEED图像与倒易点阵关系





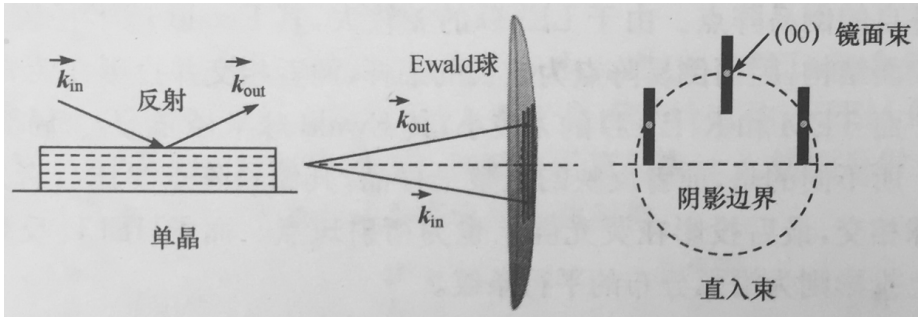
如果保持晶面法线的方向不变，转动晶体使晶面转动90°或其他角度，则可以测出$|a^*|$大小，从而确定晶面单元网格的形状和大小

$$tg\theta = \frac{t}{L}$$

$$tg\theta \approx (|b^*|)/(1/\lambda)$$

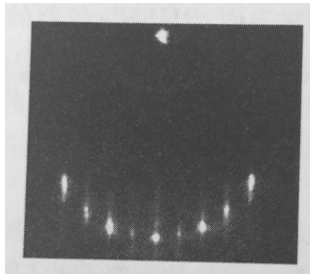
$$\Rightarrow \quad |b^*| = \frac{t}{L\lambda}$$

RHEED衍射结果示意图

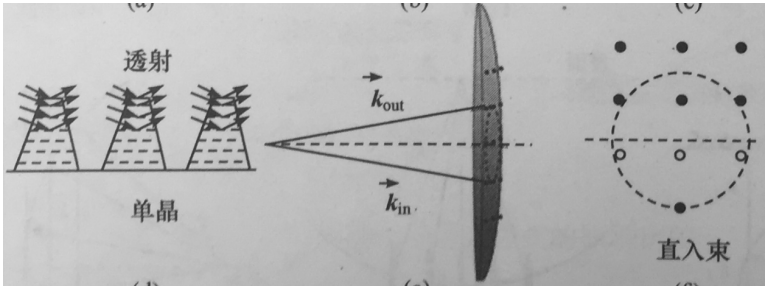


光滑单晶表面

- 电子束只穿透表面原子层；

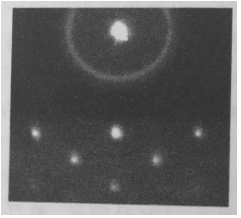


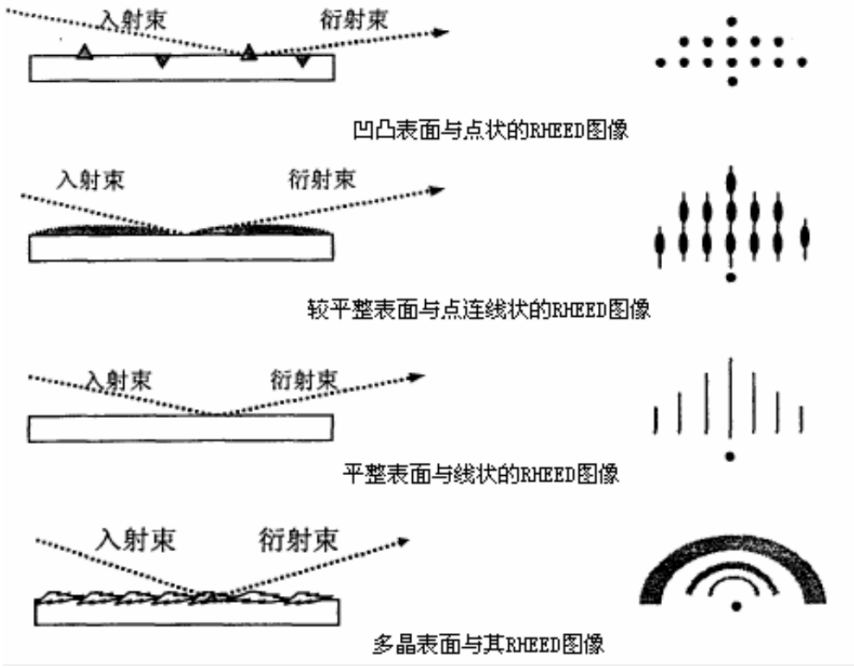
- 衍射花样对表面粗糙度很敏感，当表面有局部小突起时，入射电子束会穿透它们，形成透射-反射衍射，产生的花样与块状样品体内衍射结果相似，是一些点状斑点而不是条纹状。



粗糙单晶表面（突起物）

- 电子束穿透岛，形成透射衍射。
- 与**TEM**衍射斑点不同，**RHEED**图案中通常不会出现镜面反射点。





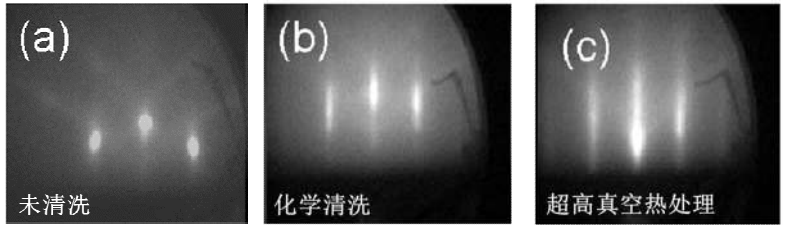
RHEED衍射图用途

- 要想得到清晰条纹花样，要求样品表面平整度很高。
- **RHEED**又可据此来得到表面形貌的信息，用于研究表面的三维效应。
  - 检测表面是否干净，重的氧化和腐蚀（可能形成多面体）
  - 外延生长（某阶段可能产生三维小岛）
  - 表面孪晶、重构

RHEED在薄膜生长中的应用

- 检测表面是否干净

GaN外延清洗过程高能电子衍射图案变化



a—衍射斑点，满足三维晶格衍射条件，GaN表面存在氧化物和各种吸附的污染物

b—衍射斑点拉长，污染物有效去除，平整度提高，但表面经酸碱化学清洗后存在缺陷

c—衍射条纹且更加清晰明亮，表面发生重排，更加平整，具有原子级平整度

用AFM验证GaN基片表面平整度

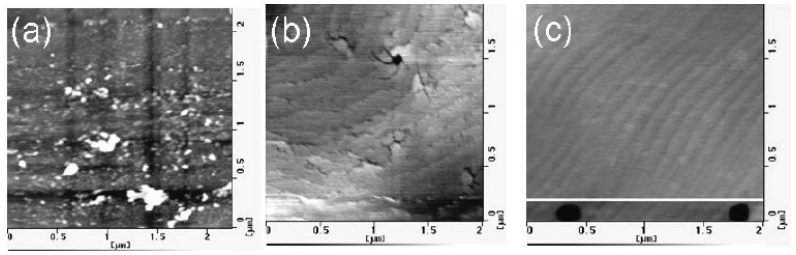


图 3-2 GaN 外延清洗过程中表面形貌变化对比

（a）未清洗的 GaN 基片（b）化学清洗后的 GaN 基片（c）热处理后的 GaN 基片

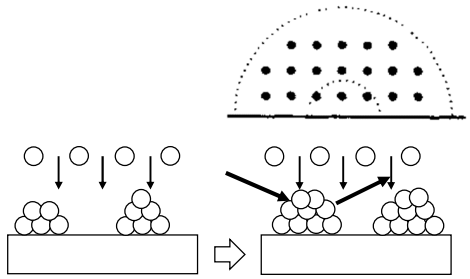
经过化学清洗和高真空退火处理后，GaN表面具有整齐有序的台阶状结构。

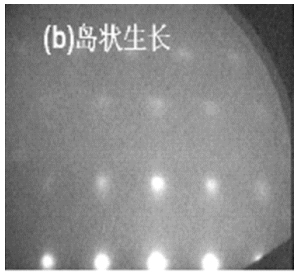
RHEED在薄膜生长中的应用

- 检测表面是否干净
- 监测生长模式

（一）岛状生长模式

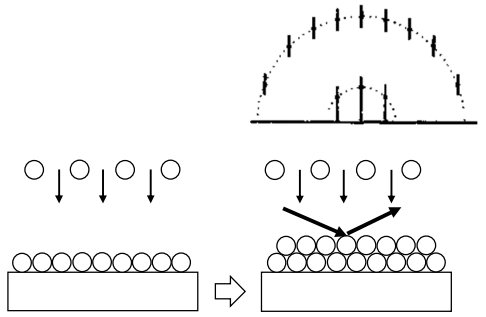
- 在较低的基片温度、高的沉积速率和高背底气压，沉积过程中基片为超饱和态，这时易发生岛状生长。
- 体衍射斑点——岛状生长模式下，透射衍射光斑。

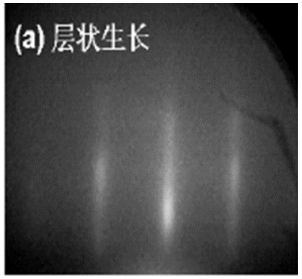




（二）层状生长模式

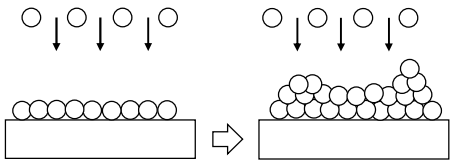
- 严格地说，**layer-by-layer**生长是一个自终结的循环过程，即第一个原子层完全铺满后，第二层才开始生长。
- 衍射条纹——层状生长模式，反射衍射光斑。

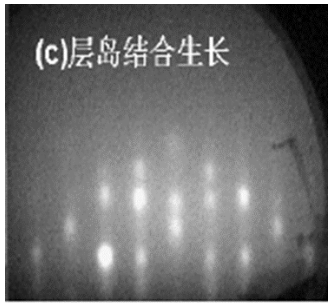




（三）SK模式——层岛结合

- 薄膜在初期受基片应力作用，以二维层状方式生长，到达一定的临界厚度时，薄膜以岛状生长为主要形式，以释放应变能。

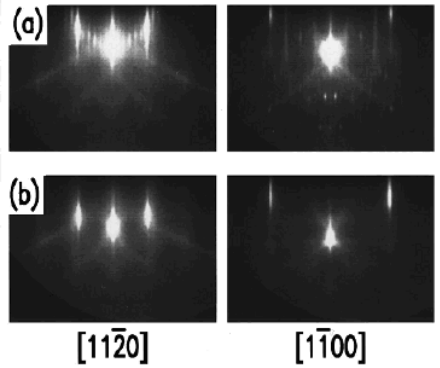




● 晶体表面重构与孪晶

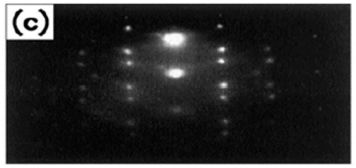
当晶体表面存在重构时，高能电子衍射图像将出现分数级衍射斑。

GaN重构

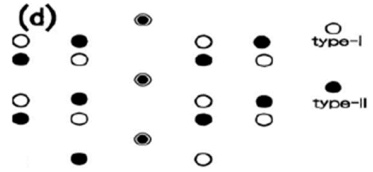


● 晶体表面重构与孪晶

当晶体表面由孪晶构成时，高能电子衍射图像由孪晶的各组成晶体分别产生的衍射斑点套构而成。



含有孪晶的GaAs(111)面电子衍射图



两套衍射斑点

薄膜生长常常要避免孪晶的形成，RHEED衍射花样对孪晶特征极为敏感，可以用作对晶体生长各个阶段中实时监测孪晶缺陷的有效手段。

RHEED衍射斑点应用实例

● 应用一：温度对薄膜生长的影响

- 基片温度直接影响到吸附原子在衬底表面迁移率、再蒸发和结晶状况，对薄膜生长的特性影响较大。
- 在较低的基片温度下，衬底表面吸附原子的迁移率较低，使其表面扩散长度大为减少，这样获得的薄膜表面呈多晶或非晶结构。
- 过高的衬底温度也会产生很多问题：
  - 入射到基底表面的原子在基底表面未来得及扩散之前就由于获得了一个过高的激活能而脱离基底，造成从靶材出射的原子未能有效的沉积到基片表面；
  - 高的基片温度还会加剧基片与薄膜之间的扩散反应，导致界面结构的恶化。

例1：温度对 STO 薄膜生长的影响

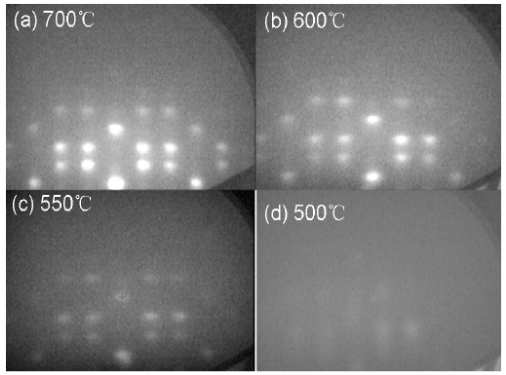


图 3-3 不同基片温度下生长的 STO 薄膜 RHEED 图像

- **T=500℃时，没有明显的衍射图案，表明STO薄膜结晶性很差。**
- **550℃、600℃、700℃下生长的STO薄膜逐渐呈现出明显的电子衍射图像，且图像随温度升高而愈加清晰明亮，说明其结晶质量得到提高。**
- **所有图像均表现为点状，表明STO薄膜以岛状模式生长。**

例2：温度对 TiO_2薄膜生长的影响

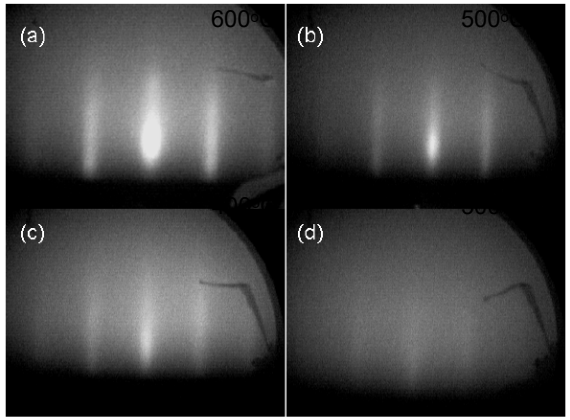


图 4-1 不同基片温度下制备的 TiO_2 薄膜 RHEED 图

- **在基片温度从高到低变化的过程中，TiO_2薄膜一直以层状模式生长，最后从晶态的层状生长模式直接变化至非晶状态。**
- **表明TiO_2薄膜的成膜粒子在GaN上的迁移势垒较低，容易发生迁移。**

例3：TiO_2模板层上生长温度对 $SrTiO_3$薄膜的影响

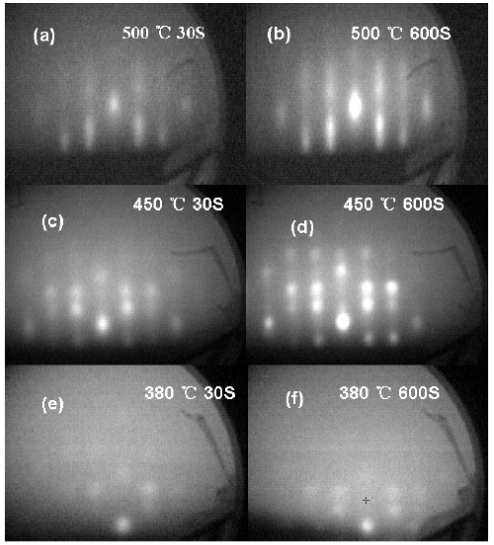


图4-16 不同基片温度下2nmTiO_2模板层上生长的STO薄膜RHEED图谱

- **T=500℃，条纹衍射图像，说明薄膜生长模式为二维层状生长。**
- **T=450℃，衍射图像仍清晰可见，只是在衍射条纹上出现了附加的衍射斑点，这种点与条纹叠加的衍射图像表明此时薄膜生长模式转变为层岛结合生长。**
- **继续降低基片温度，衍射图案的点状信息愈发明显。**
- **T=380℃，衍射图像已转变为模糊的点状，说明薄膜以三维岛状模式生长，结晶质量较差。**

- 应用二：TiO_2模板层上沉积速率对 $SrTiO_3$薄膜的影响

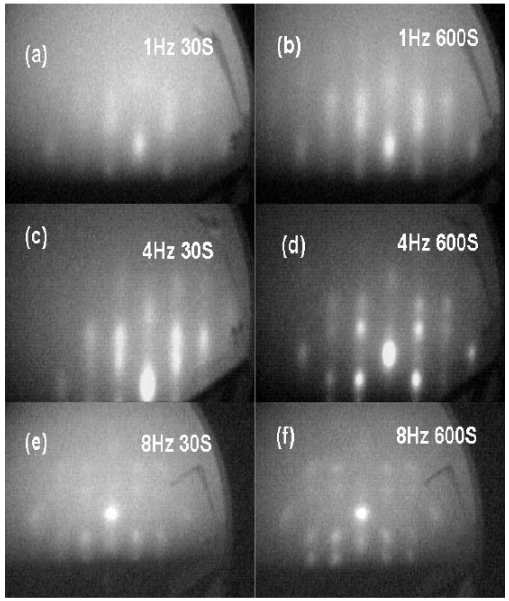
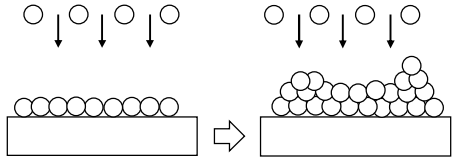


图4-17 2nmTiO_2模板层上不同激光频率生长的STO薄膜RHEED图谱

- 激光频率1Hz时，STO薄膜呈条状衍射图案，表明薄膜处于二维层状生长模式；
- 增大激光频率到4Hz，STO薄膜衍射图案表现出以条纹为主、点状和条纹并存的特征，说明薄膜表面已趋于粗糙，以层岛结合模式生长；
- 继续增大激光频率到8Hz，STO薄膜呈点状衍射图案，表明薄膜生长模式为三维岛状。

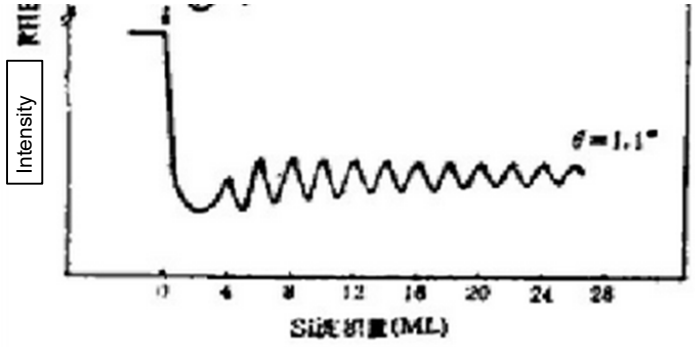
- 薄膜生长模式可以通过改变薄膜的沉积速率实现控制
- 当基片温度能够使沉积粒子克服Es势垒时，
  - 在较低沉积速率下，基片表面的粒子易发生层间跃迁，倾向于二维层状生长。
  - 当沉积速率变大时，薄膜表面粒子浓度增大，粒子相互间散射增强，扩散自由程减小，粒子很难运动到岛的边界并扩散到下一层。导致在下层薄膜还没有生长完成时，新沉积的粒子便会在岛上形核产生新的岛，并使后续到达粒子在小岛周围形核生长，最终导致薄膜以三维岛状模式进行结晶生长。



RHEED强度振荡曲线

RHEED强度振荡曲线

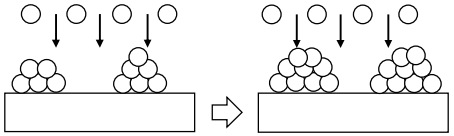
- 当薄膜生长处于二维层状模式时，其表面粗糙度呈现周期性变化，因而RHEED衍射斑的强度也会发生周期性变化，即RHEED强度振荡。

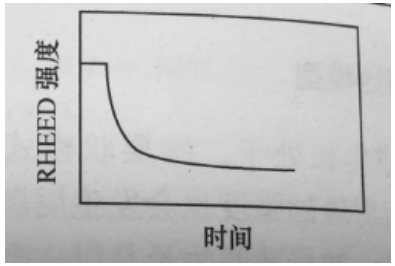


薄膜的四种生长模式及强度振荡曲线

● 岛状生长模式

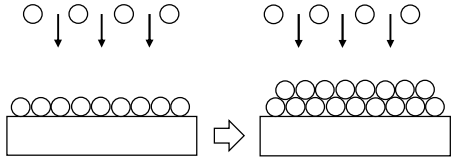
□ 台阶密度非周期性变化，来自不同台阶的多重漫散射主导着RHEED的电子散射过程，导致RHEED强度急剧下降，不发生震荡。

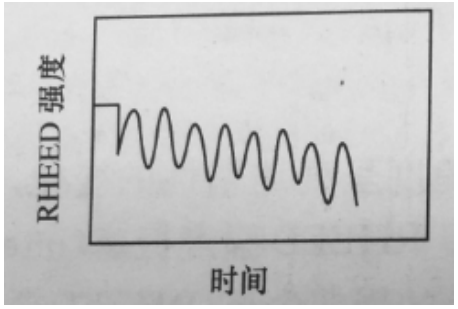




● 层状生长模式

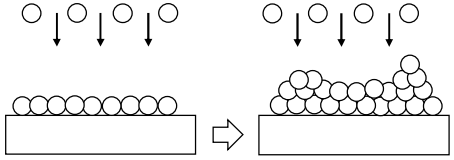
□ RHEED强度呈现周期性震荡，且振幅不会有明显衰减。

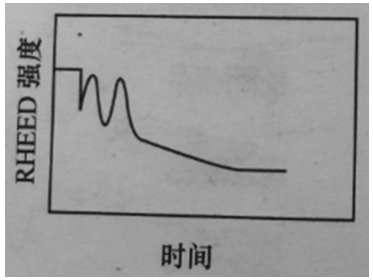




● SK模式——层岛结合

□ RHEED强度在临界厚度以内展现出震荡行为，过临界后震荡迅速衰减。

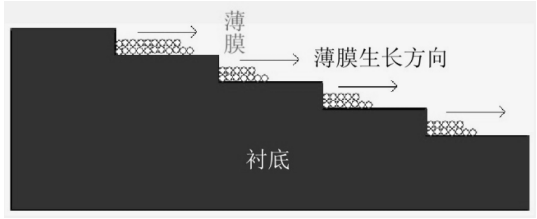


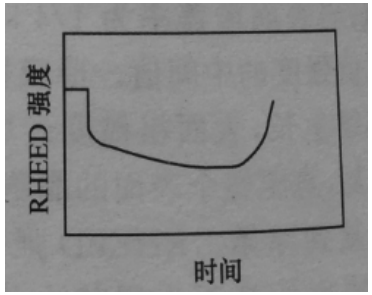


● 台阶流生长模式

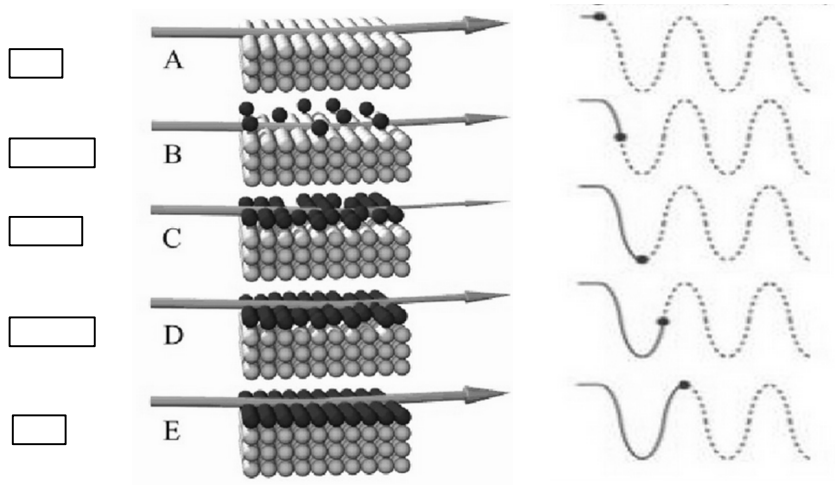
□ 如果基片表面台面长度比表面扩散长度小许多，表面台阶能量上很适合成核。在薄膜初始沉积后，台阶密度保持稳定态，因而RHEED强度为一个恒值。停止沉积后，表面与初始状态一样，RHEED强度也将回复。

□ 台阶流是一种特殊的二维层状生长模式，原子扩散长度>台阶宽度。





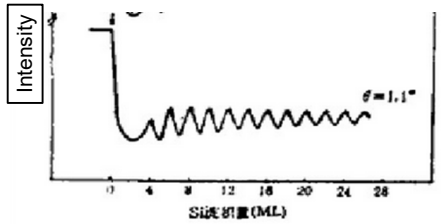
RHEED强度振荡曲线



- 一个振荡周期对应一个单原子层的生长时间；
- 振荡强度极大时，表明一层完整的单原子层建立；
- 振荡强度极小时，表示表面最粗糙

沉积条件对强度振荡的影响

◆通过测量即时的RHEED衍射图谱的特性，观察外延层生长的动力学过程。RHEED强度振荡有固定周期，一个周期反应一个单分子层的长成。通过强度信息即时的改变可以得到外延层厚度、组分以及生长质量等信息。



◆RHEED对表面形貌十分敏感，可有效监测外延成长过程中的表面状态，并根据生长状态寻找最佳生长参数。

RHEED强度振荡曲线

举例说明：Si(111)

(a) 对应于弹性散射束强度振荡；
(b) 对应于非弹性散射束的振荡，a与b相位相差180°

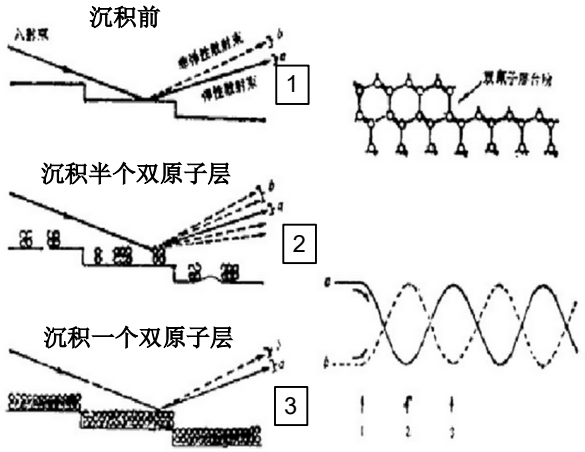


图4 Si(111)外延时的RHEED强度振荡的形成机理

RHEED强度振荡曲线

举例说明：Si(111)

实际情况是两种散射机制的叠加，散射强度取决于晶向（00）束的弹性散射以及非弹性散射的比率。

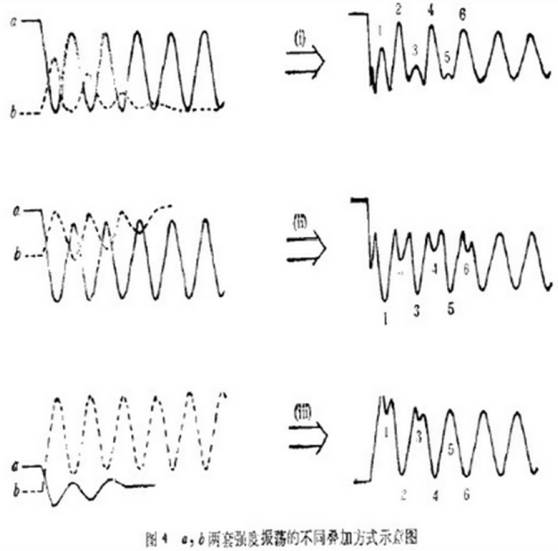


图4 a, b两套强度振荡的不同叠加方式示意图

MBE生长中

在MBE生长过程中可观察到RHEED的强度振荡现象，振荡周期反应出生长一层所需的时间，可计算生长速率，振荡振幅随外延层的增长衰减，可反映生长的程度。 RHEED 振荡可精确控制外延生长的原胞层数。

MBE生长后

观察生长层表面的结构与平整度

RHEED强度振荡曲线

● 生长温度和RHEED强度振荡的关系

1. 当生长温度大于660°C，强度振荡逐渐消失，由于生长温度高，表面镓原子迁移率增大，使原子的台阶密度基本不变，因此RHEED强度变化不大，不出现明显振荡。
2. 当生长温度低于490°C时，表面原子迁移率减小，近似于堆积生长，使台阶密度趋于恒定，因此RHEED强度振荡也不明显。
3. 生长温度处于565-625°C时，RHEED强度振荡幅度最大，衰减时间长。

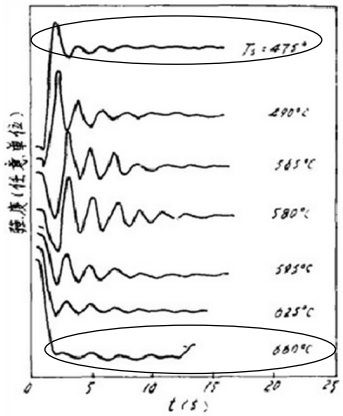
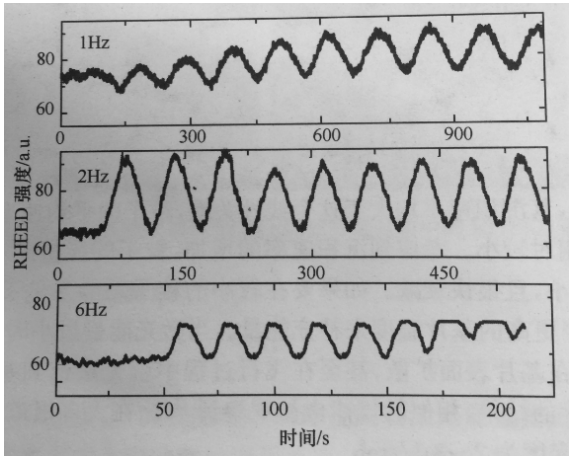


图 1 强度振荡与生长温度的关系
生长速率0.5μm/h，入射角0.8°，入射晶向（011）

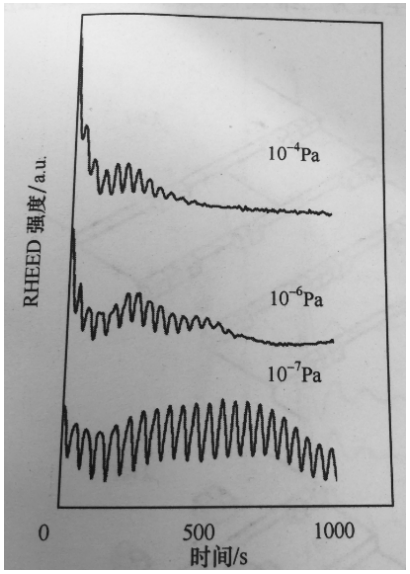
● 生长速率与强度振荡的关系



- 均为层状生长模式
- 生长速率增大，周期缩短
- 生长速率增大，振幅衰减加快，说明薄膜表面逐渐无法将新堆积的粒子迁移至稳定位置，生长很难再保持层状模式进行

● 气氛与强度振荡的关系

- 对于许多化合物的沉积，适当的气氛有重要意义。
- 比如氧化物在沉积过程中，适当的氧气可使薄膜结晶时有足够的氧，避免形成过多的氧空位。
- 气氛对RHEED强度振荡有重要影响：
  - 在高氧压时，振荡曲线只能维持几个周期
  - 在低氧压时，振荡可持续很久。
- 低的氧气气氛有助于提高表面吸附原子的迁移速率，从而同样条件下，薄膜趋向于层状生长。



强度曲线监测晶格弛豫和应变释放

- 正空间的晶格常数大小反比于衍射条纹的间距

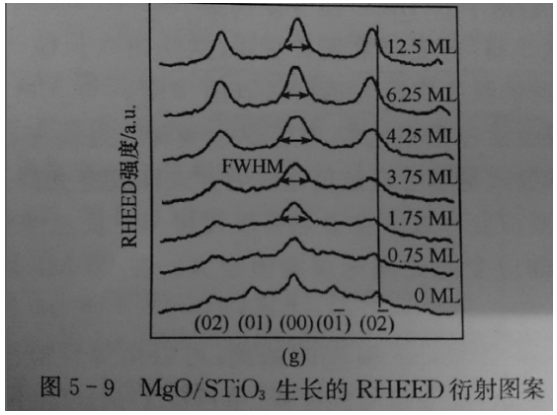


图 5－9　$MgO/STiO_3$ 生长的 RHEED 衍射图案

从1.75ML开始的薄膜晶格常数开始增大，标志着晶格弛豫和应变释放

RHEED振荡与表面弛豫

- **RHEED强度的变化与单元粒子的扩散有关，对应着表面台阶密度的变化。**
- **薄膜开始沉积时，强度瞬时下降，这是由于表面上沉积了不同种类的粒子而导致了高密度的台阶。**
- **紧接着表面迁移和沉积粒子重排发生，稳定的扩散单元形成。**
- **当生长停止时，薄膜表面仍然在发生迁移、扩散和重排等行为，当薄膜以层状生长时，表面在一定时间内基本可以恢复到原始的状态，同时RHEED强度也可以恢复到初始强度。这个过程可看作是弛豫过程。**

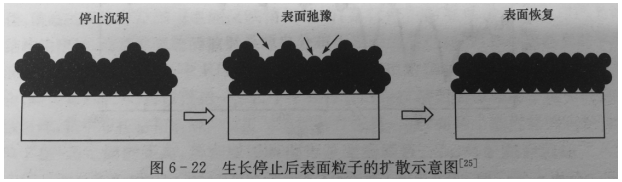
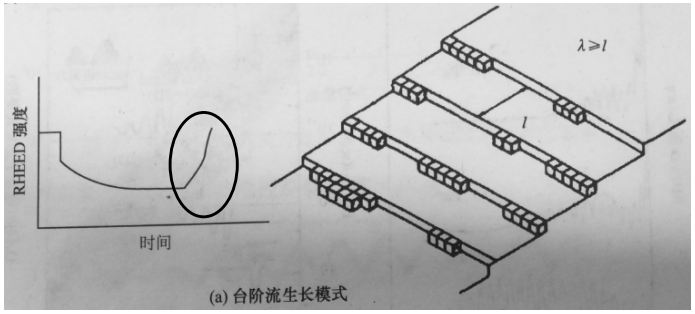
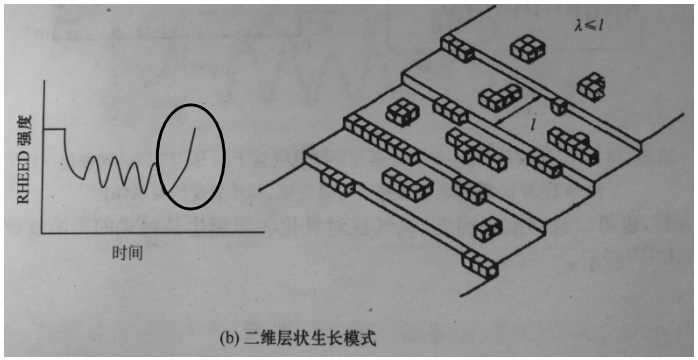
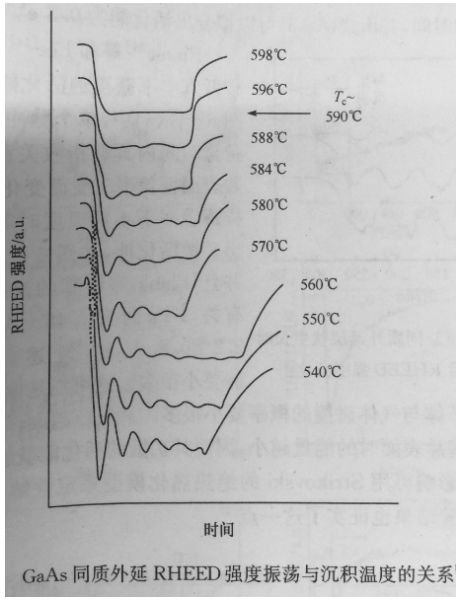


图 6－22　生长停止后表面粒子的扩散示意图[25]







GaAs 同质外延 RHEED 强度振荡与沉积温度的关系

- **基片温度低，粒子扩散距离短，成层状生长。**
- **基片温度高，粒子扩散距离长，成台阶流生长模式。**
- **基片温度越低，弛豫时间越长。**

- 根据弛豫时间可计算表面扩散激活能

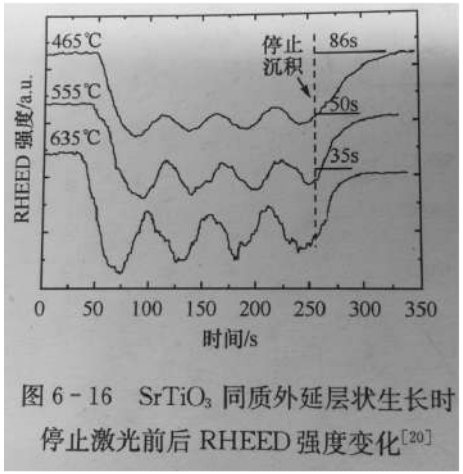


图 6-16 $SrTiO_3$ 同质外延层状生长时停止激光前后 RHEED 强度变化[20]

- 假设无各向异性，粒子平均扩散距离满足爱因斯坦关系：

$$x^2 = 2D\tau$$

D: 扩散系数，τ：弛豫时间

- 扩散系数**D**服从阿伦尼乌斯定律：

$$D = D_0 \exp(-\frac{E_a}{kT})$$

- 弛豫时间和扩散激活能之间有如下关系：

$$-\ln(\tau) = -\ln(\tau_0) - \frac{E_a}{kT}$$

小结

- 得到晶格参数信息
- 检测表面清洁度、孪晶、多晶等
- 原位监控薄膜生长
- 研究表面弛豫、计算表面扩散激活能